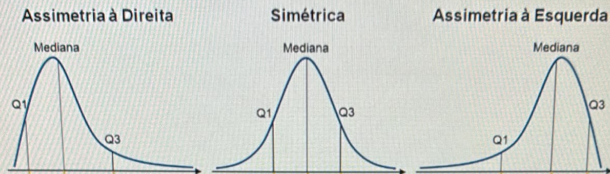


Pergunta 1:

Um Cientista de Dados está analisando um conjunto de dados de vendas e percebe que a distribuição da receita de vendas é assimétrica à direita. O que isso significa?

Para ajudar, aqui está um exemplo visual:



☐ A maioria das vendas está concentrada em valores altos de receita.

☒ **A maioria das vendas está concentrada em valores baixos de receita.**

Correto ✓

Uma distribuição assimétrica à direita (ou com cauda longa à direita) significa que a maioria dos dados está concentrada na extremidade inferior do intervalo, com alguns valores atípicos altos estendendo a cauda para a direita.

✎: Explique melhor

☐ A receita de vendas é distribuída uniformemente.

☐ A receita de vendas não tem distribuição definida.

Pergunta 2:

Um Cientista de Dados está trabalhando em um projeto para prever a demanda de um produto. Em uma das etapas do projeto, ele precisa criar um código em Python que execute um loop para iterar (passar por) pelas vendas de cada dia e calcular a média móvel dos últimos 7 dias. Ou seja, para o dia 8, o código calculará a média das vendas dos 7 dias anteriores; para o dia 9, calculará a média dos 7 dias anteriores, e assim por diante. Qual estrutura de repetição é mais adequada para essa tarefa?

☐ Estrutura condicional (if-else)

☒ Estrutura de repetição "for"

Correto ✓

O loop for é a escolha certa porque ele repete a tarefa de calcular a média dos últimos 7 dias de vendas para cada dia a partir do 7º. Ele começa no 7º dia e vai até o final das vendas, garantindo que a média seja calculada de forma simples e automática para cada novo dia, sem a necessidade de complicar o processo.

⚡ Explique melhor

☐ Estrutura de repetição "while"

☐ Nenhuma das anteriores

Pergunta 3:

Você é um Cientista de Dados trabalhando para uma empresa de jogos online. Para entender melhor o comportamento dos usuários, você está analisando o número de horas jogadas por semana. Você coletou dados de 5000 jogadores e quer verificar se a distribuição de frequência segue um padrão específico.

Após processar os dados, você obteve o seguinte histograma de frequência relativa:

[O histograma mostra uma distribuição com valor mais alto no centro (cerca de 20 horas por semana) e valores que diminuem gradualmente em ambas as direções.]

A média calculada foi de 19,8 horas por semana.

Baseado nessas informações, qual tipo de distribuição de frequência melhor caracteriza esses dados?

☐ Distribuição assimétrica à direita

☐ Distribuição do tipo "Despenhadeiro"

☒ Distribuição simétrica (ou em sino)

Correto ✓

⚡ Explique melhor

☐ Distribuição bimodal ou com dois picos

Pergunta 4:

Um Analista de Dados está explorando um conjunto de dados de pacientes de um hospital e observa que a distribuição da idade dos pacientes é assimétrica à direita. Qual medida de tendência central é mais adequada para representar a idade típica dos pacientes?

☐ Moda

☐ Média

☒ Mediana

Correto ✓

A mediana é a medida de tendência central mais adequada para representar a idade típica dos pacientes em uma distribuição assimétrica. A mediana é menos sensível a valores discrepantes do que a média.

🔗 **Explique melhor**

☐ Desvio Padrão

Pergunta 5:

Um Analista de Dados está estudando a distribuição de frequência do número de acidentes de carro em uma cidade. Ele coleta dados dos últimos 100 dias e observa que, em 20 desses dias, ocorreram 5 acidentes. Qual é a frequência relativa de dias com 5 acidentes?

☐ 5

☐ 20

☒ 0,2

Correto 

A frequência relativa é calculada dividindo o número de ocorrências de um evento pelo número total de observações. Nesse caso, a frequência relativa de dias com 5 acidentes é de $20/100 = 0,2$.

 **Explique melhor**

☐ 0,05

Pergunta 6:

Um Analista de Dados precisa criar uma função em R para calcular o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) de um país. A função deve receber como entrada a expectativa de vida, a educação e a renda per capita, e retornar o valor do IDH.

Qual palavra é usada para definir uma função em R?

☐ def

☒ function

Correto ✓

👉 Explique melhor

☐ define

☐ create

Pergunta 7:

Um Analista de Dados está analisando um conjunto de dados de salários de funcionários de uma empresa e percebe que a distribuição salarial é bimodal.

O que isso pode indicar?

☐ A empresa tem apenas um nível salarial

☒ A empresa tem dois níveis salariais distintos

Correto ✓

Uma distribuição bimodal indica a presença de dois picos, sugerindo que os dados podem ser provenientes de duas populações diferentes. Nesse caso, os dois picos na distribuição salarial podem indicar a presença de dois níveis salariais distintos na empresa.

👉 Explique melhor

☐ A empresa tem uma distribuição salarial uniforme

☐ A empresa tem uma distribuição salarial assimétrica

Pergunta 8:

Um Cientista de Dados está analisando um conjunto de dados de avaliações de clientes para um novo produto de comércio eletrônico. As avaliações variam de 1 a 5 estrelas, e o Cientista de Dados construiu um histograma para visualizar a distribuição das avaliações. O histograma mostra que a classe de 4 estrelas tem a maior frequência, com 40 avaliações, enquanto a classe de 5 estrelas tem 30 avaliações.

Se o conjunto de dados contém um total de 100 avaliações, qual é a frequência relativa da classe de 4 estrelas?

☐ 0,2

☐ 0,25

☐ 40

☒ 0,4

Correto ✓

A frequência relativa é calculada dividindo o número de observações em uma classe pelo número total de observações. Nesse caso, a frequência relativa da classe de 4 estrelas é de $40/100 = 0,4$.

👉 Explique melhor

Pergunta 9:

Você está trabalhando como Cientista de Dados em uma empresa de e-commerce e precisa analisar o tempo médio que os usuários passam no site. Você possui dados de três grupos de usuários diferentes (usuários novos, recorrentes e premium) e precisa calcular a média de tempo para apresentar em uma reunião.

Qual das seguintes estruturas sequenciais em pseudocódigo calcula corretamente a média do tempo de permanência dos três grupos de usuários e mostra na tela tal média?



```
1 Início
2   Real: novo, recorrente, premium, media
3   Leia(novo) #entenda leia como baixar ou inserir os dados na análise
4   Leia(recorrente)
5   Leia(premium)
6   media = novo + recorrente + premium
7   Escreva("A média de tempo no site é:", media)
8 Fim
```



```
1 Início
2   Real: novo, recorrente, premium, media
3   Leia(novo) #entenda leia como baixar ou inserir os dados na análise
4   Leia(recorrente)
5   Leia(premium)
6   media = (novo + recorrente + premium)/3
7   Escreva("A média de tempo no site é:", media)
8 Fim
```

Correto ✓

👉 Explique melhor



```
1 Início
2   Real: novo, recorrente, premium, media
3   Leia(novo) #entenda leia como baixar ou inserir os dados na análise
4   Leia(recorrente)
5   Leia(premium)
6   media = novo + recorrente + premium
7   Escreva("A média de tempo no site é:", real)
8 Fim
```

Isso foi discutido na aula: [Aula 06 Pt. 1 - Programação II](#) >

Pergunta 10:

Como Analista de Dados de uma empresa de telecomunicações, você precisa identificar clientes em risco de cancelamento de serviço (churn) com base no tempo de inatividade. Você deve categorizar os clientes em três níveis de risco: baixo, médio e alto.

Considerando a seguinte estrutura condicional encadeada que analisa o tempo de inatividade em dias, identifique a saída para um cliente com 45 dias de inatividade (Considere que o `gasto_mensal` do cliente é R\$250):

```
1 if tempo_inatividade < 30:
2     print("Risco Baixo: Enviar e-mail informativo")
3 elif tempo_inatividade < 60:
4     print("Risco Médio: Ofertar desconto de 15%")
5     if gasto_mensal > 200:
6         print("Cliente premium: Adicionar 10GB de bônus")
7     else:
8         print("Cliente regular: Adicionar 2GB de bônus")
9 else:
10    print("Risco Alto: Acionar equipe de retenção")
11    if gasto_mensal > 150:
12        print("Oferecer upgrade de plano sem custo adicional")
```



Risco Alto: Acionar equipe de retenção



Risco Alto: Acionar equipe de retenção
Oferecer upgrade de plano sem custo adicional



Risco Médio: Ofertar desconto de 15%
Cliente premium: Adicionar 10GB de bônus

Correto ✓

⚡ Explique melhor



Risco Médio: Ofertar desconto de 15%
Cliente regular: Adicionar 2GB de bônus